

第四章习题解

4-3 已知调制信号 $m(t) = \cos(2000\pi t) + \cos(4000\pi t)$ ，载波为 $\cos 10^4 \pi t$ ，进行单边带调制，试确定该单边带信号的表示式，并画出频谱图。

[解] 首先计算 $m(t)$ 的希尔伯特变换，

$$\hat{m}(t) = \sin(2000\pi t) + \sin(4000\pi t),$$

然后分别计算上边带与下边带的单边带调制信号。

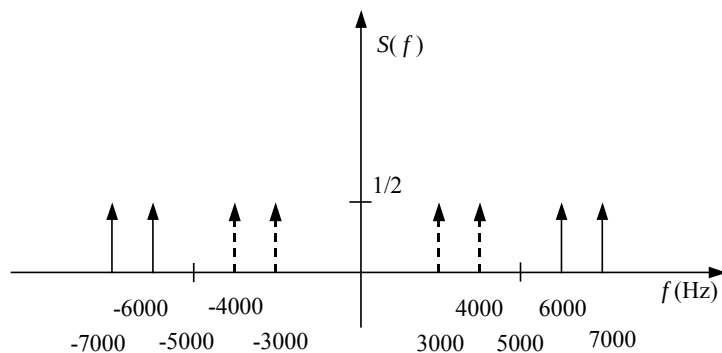
上边带信号：

$$\begin{aligned} s_U(t) &= \frac{1}{2}m(t)\cos(10^4\pi t) - \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin(10^4\pi t) \\ &= \frac{1}{2}\{[\cos(2000\pi t)\cos(10^4\pi t) - \sin(2000\pi t)\sin(10^4\pi t)] \\ &\quad + [\cos(4000\pi t)\cos(10^4\pi t) - \sin(4000\pi t)\sin(10^4\pi t)]\} \\ &= \frac{1}{2}[\cos(12000\pi t) + \cos(14000\pi t)] \end{aligned}$$

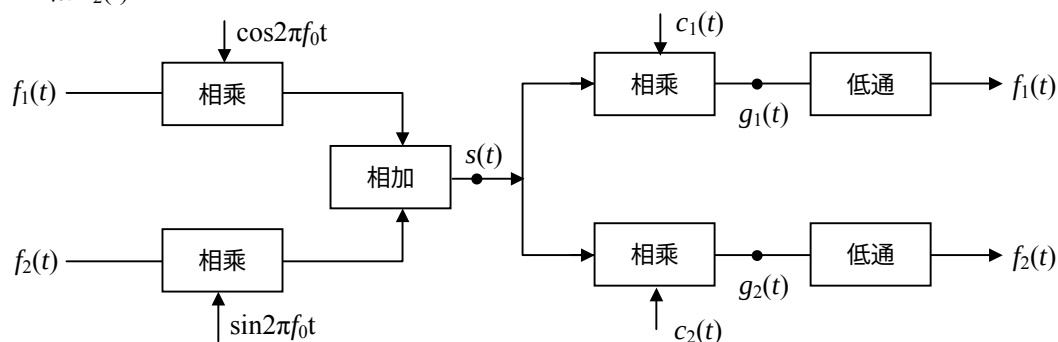
类似地，下边带信号为：

$$s_D(t) = \frac{1}{2}[\cos(8000\pi t) + \cos(6000\pi t)]。$$

频谱图：实线为上边带信号，虚线为下边带信号。



4-6 某调制系统如图 P4-6 所示，为了在输出端同时得到 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ ，试确定接收端的 $c_1(t)$ 和 $c_2(t)$



[解] $s(t) = f_1(t) \cdot \cos 2\pi f_0 t + f_2(t) \sin 2\pi f_0 t$

如果 $c_1(t) = \cos 2\pi f_0 t$, $c_2(t) = \sin 2\pi f_0 t$ 则

$$g_1(t) = f_1(t) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4\pi f_0 t \right] + f_2(t) \cdot \frac{1}{2} \sin 4\pi f_0 t$$

$$g_2(t) = f_1(t) \cdot \frac{1}{2} \sin 4\pi f_0 t + f_2(t) \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4\pi f_0 t \right]$$

通过低通滤波器则输出正好是 $\frac{1}{2} f_1(t)$ 和 $\frac{1}{2} f_2(t)$ 。(相干解调)

4-8 若对某一信号用 DSB 进行传输, 设加到接收机的调制信号 $m(t)$ 之功率谱密度为

$$P_m(f) = \begin{cases} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m} & |f| \leq f_m \\ 0 & |f| > f_m \end{cases}$$

- 试求：(1) 接收机输入信号功率；
 (2) 接收机输出信号功率；
 (3) 若迭加在 DSB 信号上的白噪声具有双边功率谱密度 $n_0/2$, 设解调器输出接到截止频率为 f_m 的理想低通滤波器, 那么输出信噪功率比是多少？

[解] (1) 设调制信号为 $m(t)$, 则双边带信号

$$S_m(t) = m(t) \cos \omega_0 t$$

接收机输入信号功率

$$\begin{aligned} P_{\text{sin}} &= \frac{1}{2} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} P_m(f) df \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \int_0^{f_m} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{f}{f_m} df \\ &= \frac{1}{4} n_m \cdot f_m \end{aligned}$$

- (2) 输出信号为 $m_{\text{out}}(t) = \frac{1}{2} m(t)$, 所以输出信号功率

$$P_{\text{Sout}} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{8} n_m \cdot f_m$$

- (3) 输出噪声功率

$$P_{\text{Nout}} = \left[\frac{1}{2} n_c(t) \right]^2 = \frac{1}{4} P_{\text{Nin}} = \frac{1}{2} n_0 \cdot f_m$$

所以输出信噪比

$$(SNR)_{\text{out}} = \frac{1}{4} \frac{n_m}{n_0}$$

4-10 某线性调制系统的输出信噪比为 20db, 输出噪声功率为 10^{-9}W , 由发射机输出端到解调器输入端之间总的传输损耗为 100db, 试求：

- (1) DSB/SC 时的发射机输出功率；
 (2) SSB/SC 时的发射机输出功率；

[解] (1) 对于 DSB/SC 来说

$$\frac{(SNR)_{out}}{(SNR)_{in}} = 2, \text{ 所以 } (SNR)_{out} = 2 \cdot (SNR)_{in}$$

即解调器输入信号比为

$$\frac{P_{Sin}}{P_{Nin}} = 50$$

由于对于 DSB/SC 来说解调输出噪声功率 $P_{Nout} = \frac{1}{4} P_{Nin}$, 所以解调器输入信号功率为

$$\begin{aligned} P_{Sin} &= 50 \cdot P_{Nin} = 200 \cdot P_{Nout} \\ &= 2 \times 10^{-7} \text{ W} \end{aligned}$$

由于传输损耗为 100db, 即 10^{10} , 所以发射机输出功率为

$$P = 2 \times 10^{-7} \text{ W} \times 10^{10} = 2 \times 10^3 \text{ W}$$

(2) 对于单边带 SSB/SC 情况

$$(SNR)_{out} = (SNR)_{in} = 100$$

所以 $P_{Sin} = 100 \cdot P_{Nin}$

但对 SSB 信号 $P_{Nout} = \frac{1}{4} P_{Nin}$

所以 $P_{Nin} = 4 P_{Nout} = 4 \times 10^{-9} \text{ W}$

于是 $P_{Sin} = 400 \times 10^{-9} \text{ W}$
 $= 4 \times 10^{-7} \text{ W}$

当传输损耗为 100db 时, 发射机输出功率为

$$P = 4 \times 10^{-7} \times 10^{10} \text{ W} = 4000 \text{ W}$$

4-12 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$, 在该信道中传输振幅

调制信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制于 5kHz, 载频是 100kHz, 边带功率为 10kW,

载波功率为 40kW。若接收机的输入信号先经过一个合适的理想带通滤波器, 然后再加至包络检波器进行解调。试求:

- (1) 解调器输入端的信噪功率比;
- (2) 解调器输出端的信噪功率比;
- (3) 信噪比增益 G 。

[解] (1) 因为 $S_i = 10000 + 40000 = 50000 \text{ (W)}$,

$$N_i = n_0 B = 2 \times 0.5 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^3 = 10 \text{ (W)},$$

所以 $\frac{S_i}{N_i} = \frac{50000}{10} = 5000$ 。

(2) 因为是大信噪比, 所以可作如下估算。

$$S_o \doteq \overline{m^2(t)} = 2 \times 10000 = 20000 (\text{W}),$$

$$N_o \doteq N_i = 10 (\text{W}),$$

所以
$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{20000}{10} = 2000。$$

(3) 信噪比增益

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{2000}{5000} = \frac{2}{5}。$$

4-13 设被接收到的调幅信号 $S_m(t) = A[1 + m(t)]\cos\omega_c t$ ，采用包络检波法解调，其中 $m(t)$ 的功率谱与 4-8 题相同，若一双边功率谱密度为 $\frac{1}{2}n_0$ 的噪声迭加到已调信号，试求解调输出信噪功率比。

[解] 输入信号功率为

$$P_{S_{in}} = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \overline{m^2(t)} = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{4} \cdot n_m \cdot f_m$$

$$P_{N_{in}} = n_i^2 = n_0 \cdot 2f_m$$

解调器输入信号为

$$\begin{aligned} r(t) &= A[1 + m(t)]\cos\omega_c t + n_c(t)\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t \\ &= \{A[1 + m(t)] + n_c(t)\}\cos\omega_c t - n_s(t)\sin\omega_c t \\ &= E(t) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi(t)) \\ E(t) &= \sqrt{\{A[1 + m(t)] + n_c(t)\}^2 + n_s^2(t)} \\ &\doteq A[1 + m(t)] + n_c(t) \end{aligned}$$

所以输出信号为 $A \cdot m(t)$ ，其功率为 $P_{S_{out}} = A^2 \cdot \overline{m^2(t)} = \frac{A^2 \cdot n_m \cdot f_m}{2}$

输出噪声功率 $P_{N_{out}} = \overline{n_c^2(t)} = n_0 \cdot 2 \cdot f_m$

所以
$$(SNR)_{out} = \frac{A^2 \cdot n_m}{4 \cdot n_0}$$

4-15 设有一个频分多路复用系统，副载波用 DSB/SC 调制，主要载波用 FM 调制。如果有 60 路等幅的音频输入通路，每路频带限制在 3.3kHz 以下，防护频带为 0.7kHz：

- (1) 如果最大频偏为 800kHz，试求传输信号的宽度；
- (2) 试分析与第一路相比时第 60 路输入信噪比降低的程度（假定鉴频器输入的噪声是白噪声，且解调器中无加重电路）。

[解] (1) 因为 $f_m = 60 \times (3.3 + 0.7) = 240 (\text{KHz})$ ，所以

$$B = 2\Delta f + 2f_m = 1600 + 480 = 2080 (\text{kHz})。$$

(2) 因为第 60 路的输出噪声比第一路提高了

$$\frac{60^3 - 59^3}{1^3 - 0^3} = 216000 - 205379 = 10621 \text{ (倍)},$$

而信号功率不变，所以第 60 路的信噪比比第一路降低了 10621 倍。